

UNIVERSITÉS 3 DE CONSTANTINE
FACULTÉ DE MÉDECINE
BIOCHIMIE



LES ACIDES AMINES
STRUCTURE PROPRIÉTÉS PHYSICO-CHIMIQUES
ET MÉTHODES D'ÉTUDE

Première année médecine
Année universitaire 2022/2023
Dr. E.Feraga (2 séances)

Plan du cours

- I. Définition / structure / Origine**
- II. Importance biologique**
- III. Classification**
- IV. Nomenclature des acides aminés**
 - A. Les acides aminés standards**
 - B. Les autres acides aminés**
- V. Les propriétés des acides aminés**
 - A. Propriétés physiques**
 - B. Propriétés chimiques**
- VI. Méthodes d'étude des acides aminés**

Objectifs pédagogiques



- **Connaitre la structures des acides aminés standards**
- **Décrire les principales propriétés physico-chimiques**
- **Connaitre les méthodes d'étude des acides aminés**

I. Définition

- ❑ Les Aa constituants fondamentaux des Pr, **Plus de 300** acides aminés ont été inventoriés.

On distingue :

A-Aa standards ou **Aa naturels**

B-Aa non standards

I. Définition

A-Aa standards Aa naturels

- ✓ Constitutifs des Pr-, Peptides
- ✓ 20 Aa standards Aa naturels

Les 20 acides aminés

Acide glutamique	Glu	E
Acide aspartique	Asp	D
Alanine	Ala	A
Arginine	Arg	R
Asparagine	Asn	N
Cystéine	Cys	C
Glutamine	Gln	Q
Glycine	Gly	G
Histidine	His	H
Isoleucine	Ile	I

Leucine	Leu	L
Lysine	Lys	K
Méthionine	Met	M
Phénylalanine	Phe	F
Proline	Pro	P
Sérine	Ser	S
Thréonine	Thr	T
Tryptophane	Trp	W
Tyrosine	Tyr	Y
Valine	Val	V

I. Définition

B-Aa non standards

- ❑ **Aa non protéinogènes** ou **Aa modifiés** : Aa d'une Pr modifié après la traduction (modification post-traductionnelle)

Exp: hydroxyproline, hydroxylysine, phosphosérine

- ❑ **Intermédiaires du métabolisme**

Éléments de construction d'autres molécules (lipides, coenzymes)

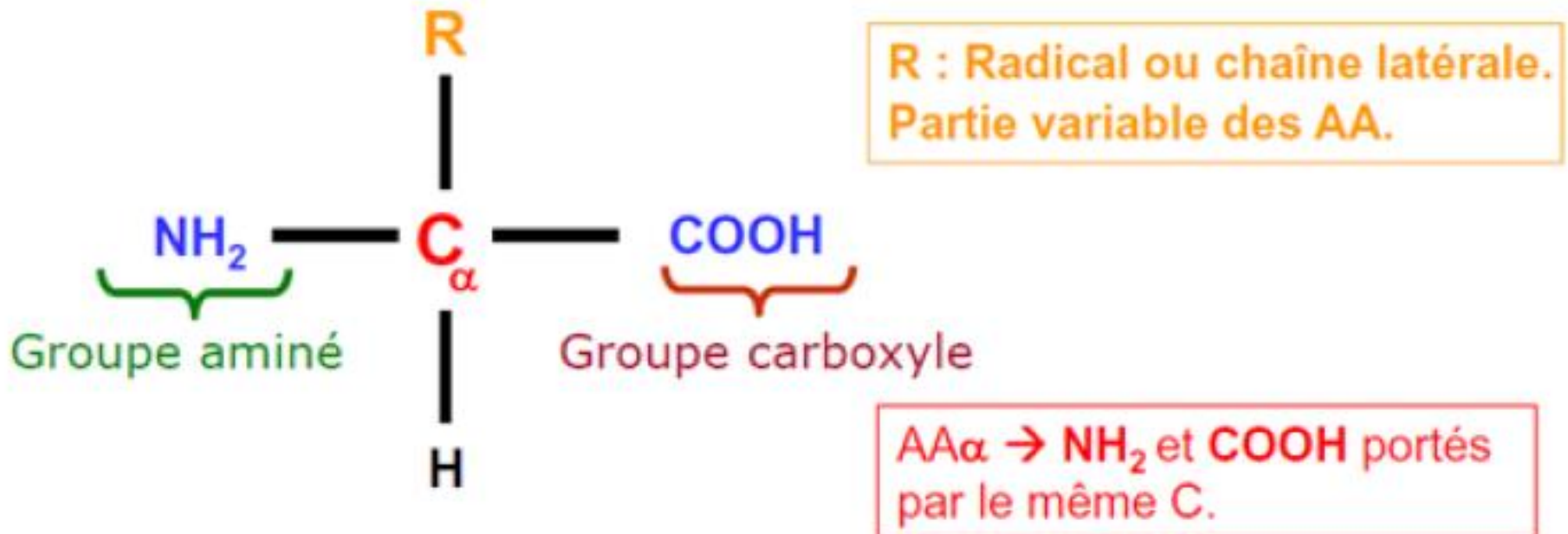
Molécules actives

Exp: ornithine et la citrulline intermédiaires du cycle de l'urée

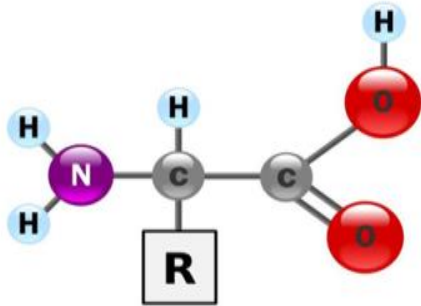
homocystéine: intermédiaire du catabolisme de la méthionine

I. Structure Aa Standards

- ❖ A a ou **acides α -aminés** ont un **motif structural commun** :

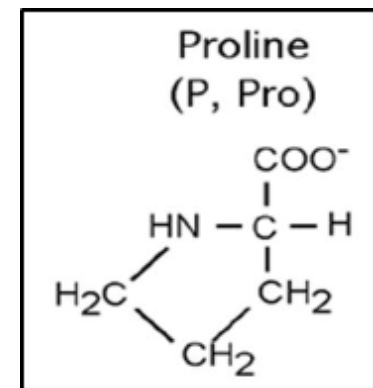


- Par convention les carbones des acides organiques sont désignés /1 lettre grecque α à partir du carbone porteur F(x) COOH



Nomenclature $\text{C}-\text{C}-\text{C}-\text{C}-\text{C}-\text{COOH}$
 $\epsilon \quad \delta \quad \gamma \quad \beta \quad \alpha$

- Aa : Possèdent un squelette hydrocarboné avec 2 Gp F(x)
- Aa: **Proline** possède Fx amine secondaire NH



I. Origine des Aa

Double

- ☐ **Exogène ou alimentaire**: protéines animal et végétale.
- ☐ **Endogène**: synthétiser par l'organisme ou par dégradation des protéines endogènes

II. Importance biologique

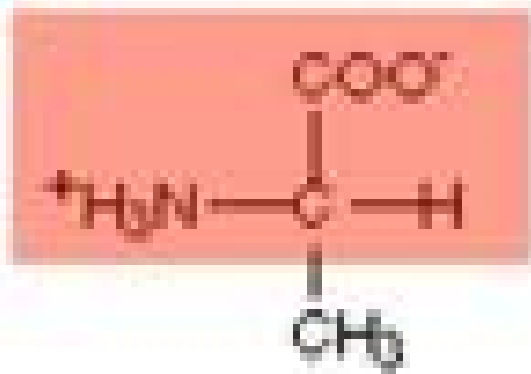
- Le rôle des acides aminés est multiple:
 - **Structurale** : monomères des protéines
 - **Métabolique** : précurseurs de molécules d'intérêt biologique ou intermédiaires métabolique
 - **Rôle énergétique** : substrats énergétiques.
 - **Neurotransmetteurs cérébraux** :
GABA (Ac gamma -aminobutyrique)
 - **Maintien de la balance azoté**

III. Classification des Aa standards

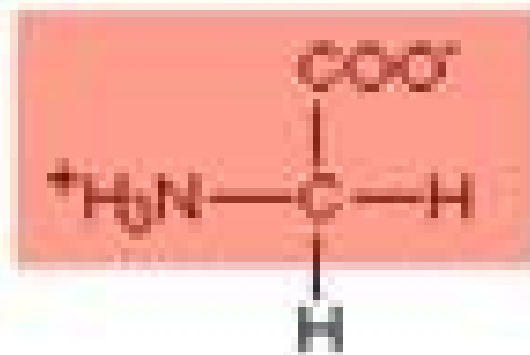
❑ Les Aa peuvent être classés selon plusieurs critères:

1. Selon la structure de la chaîne latérale R
2. Selon la polarité de la chaîne latérale R ou la charge
3. Selon l'essentialité des Aa
4. Selon qu'ils soient glucoformateurs ou cétoogènes

1. Selon la structure de la chaîne latérale R

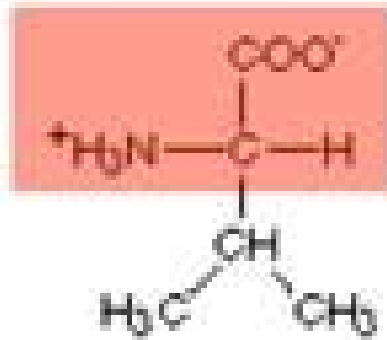


Alanine (ala, A)

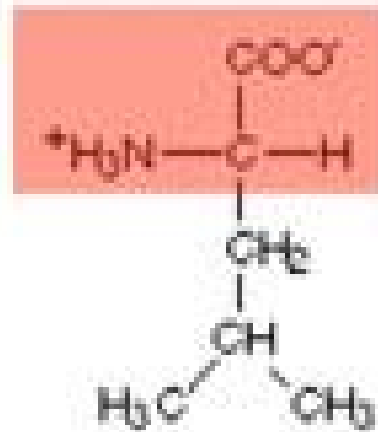


Glycine (gly, G)

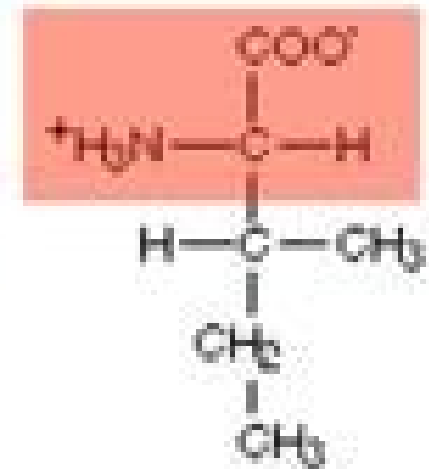
Aa Linéaires



Valine (val, V)

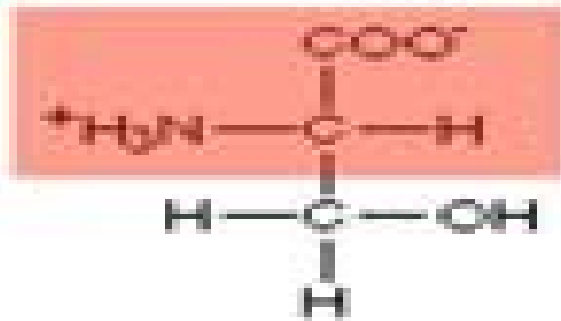


Leucine (leu, L)

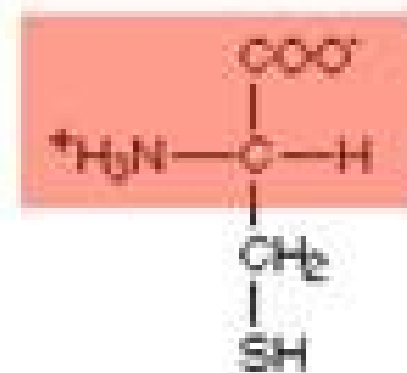


Isoleucine (ile, I)

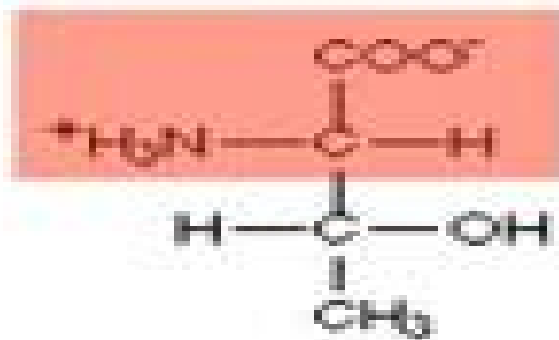
Aa Ramifiés



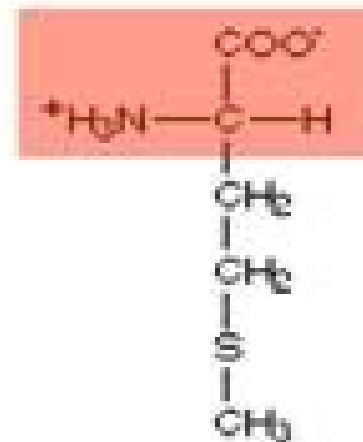
Serine (ser, S)



Cystéine (cys, C)



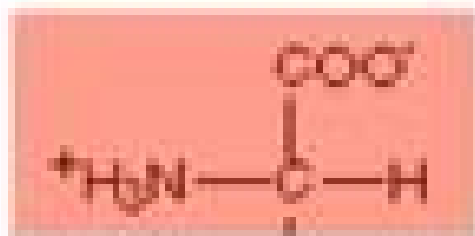
Thréonine (thr, T)



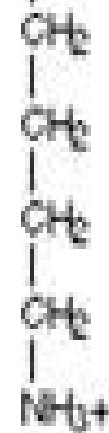
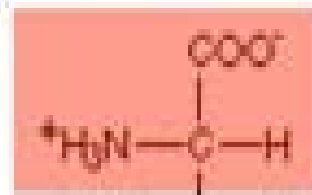
Méthionine (met, M)

Aa Hydroxylés

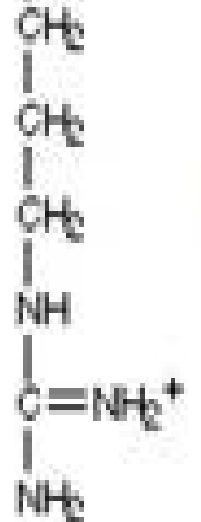
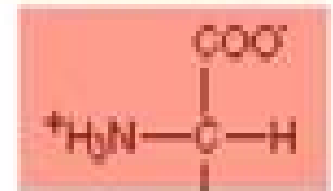
Aa Soufrés



Histidine (his, H)

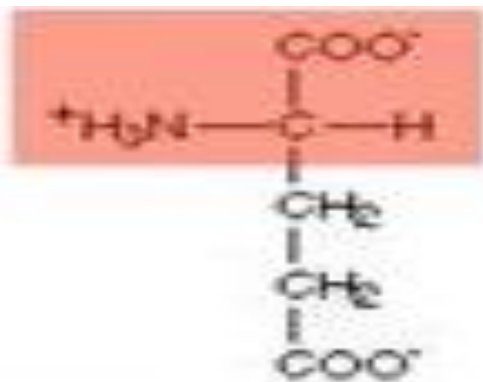


Lysine (lys, K)

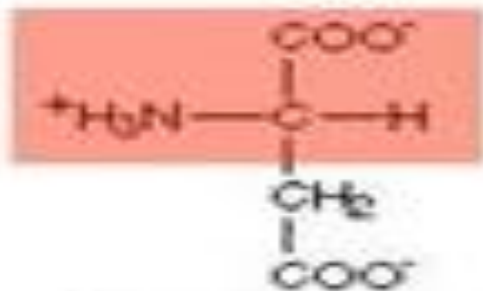


Arginine (arg, R)

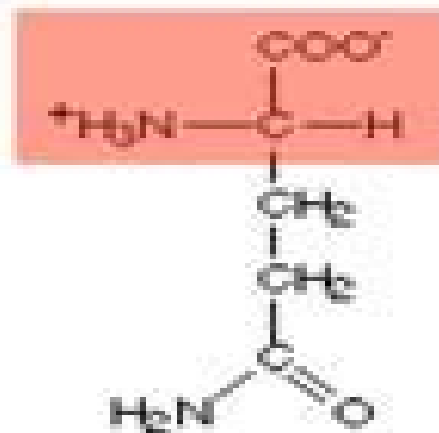
Aa basiques



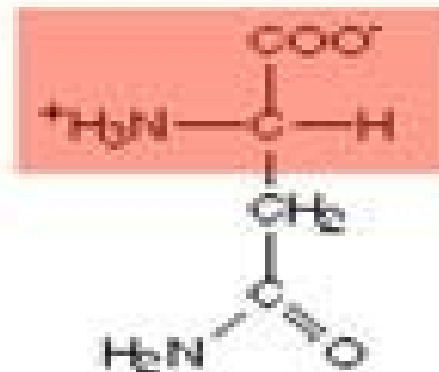
Acide glutamique
(glu, E)



Acide aspartique
(asp, D)

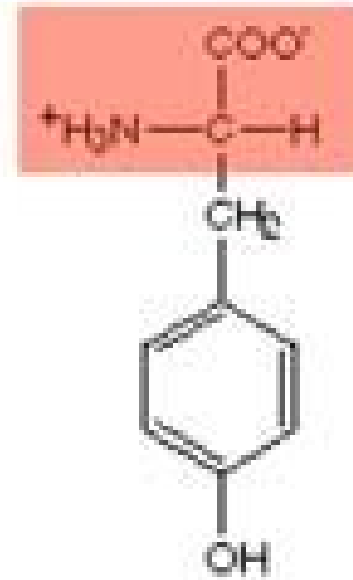
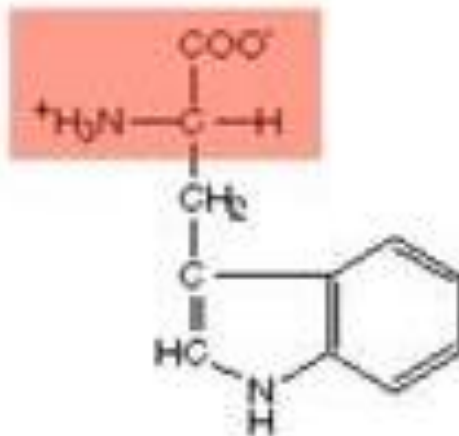
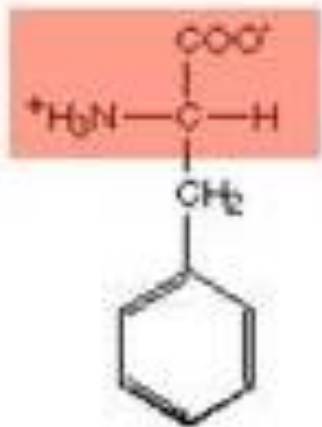


Glutamine (gln, Q)



Asparagine (asn, N)

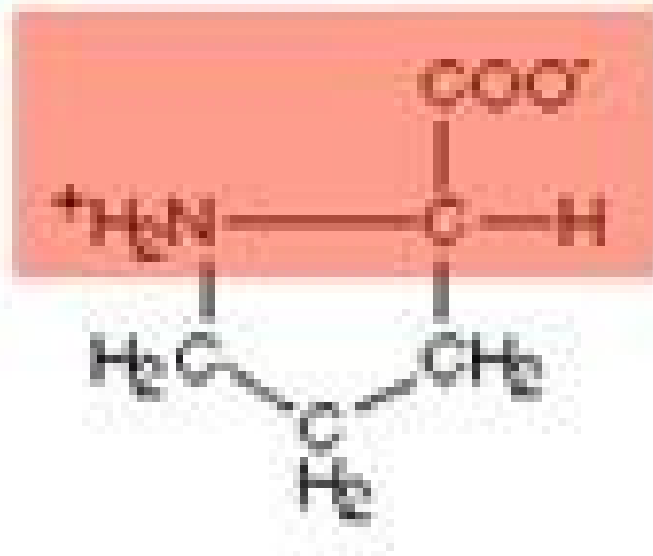
**Aa F(X) Acide
Dicarboxylique et leur acides**



Phenylalanine (phe, F) Tryptophane (trp, W)

Tyrosine (tyr, Y)

Aa Aromatiques

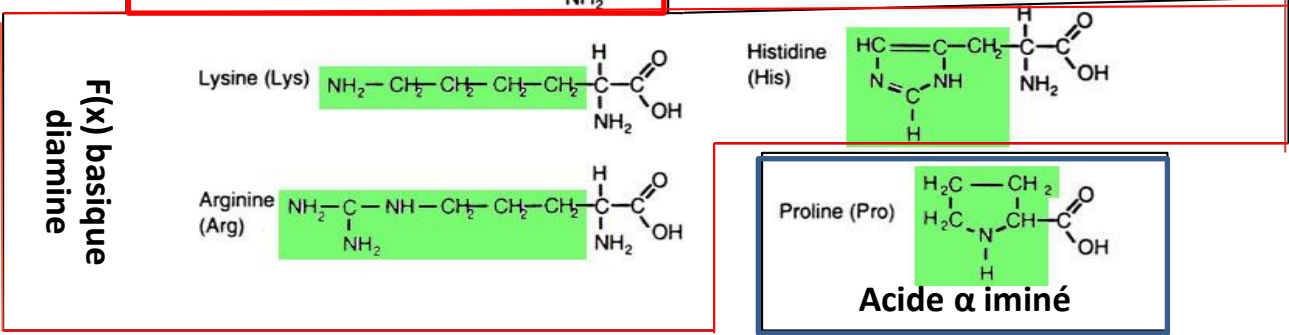
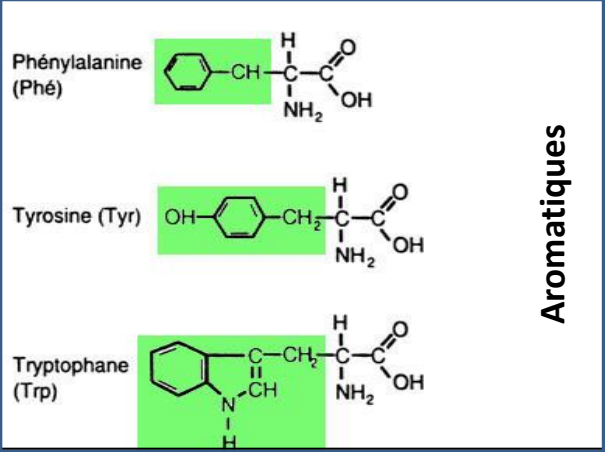
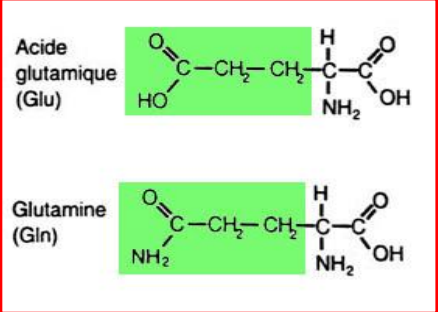
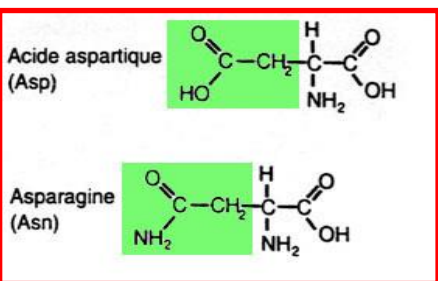
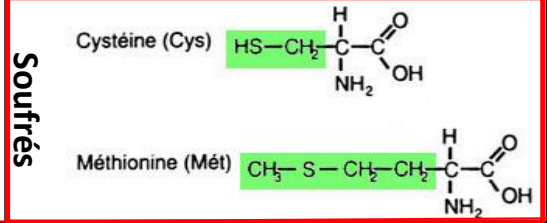
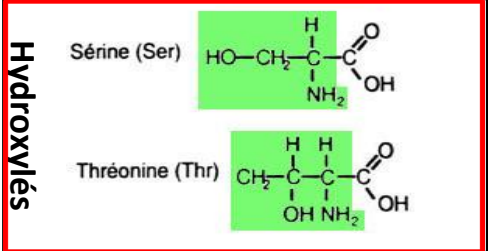
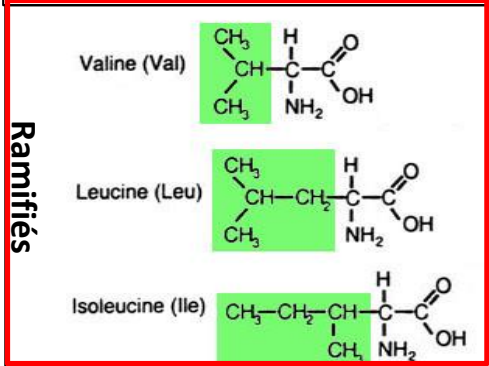
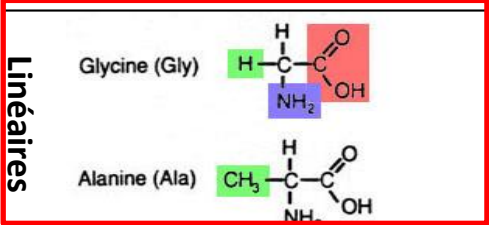


Proline (pro, P)

Acide α iminé

Aa aliphatiques

Aa Cycliques



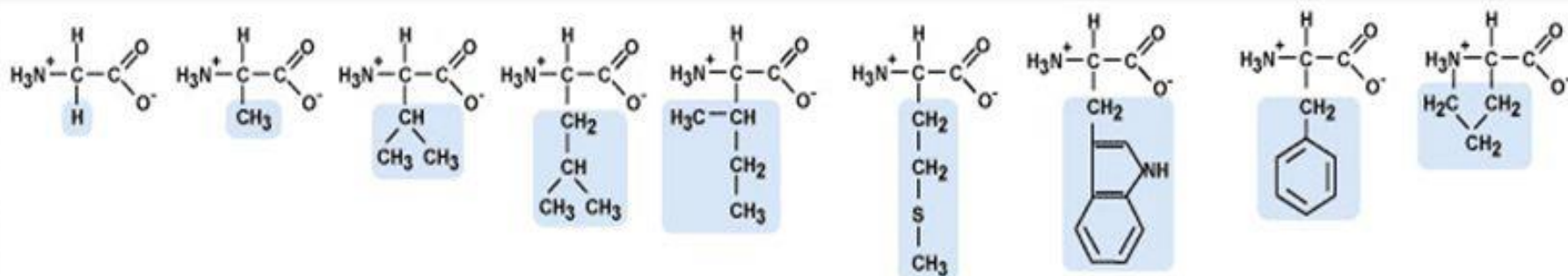
2. Selon la polarité ou la charge de la chaîne latérale R

A. Aa hydrophobes ou Aa non polaires ou Aa apolaires : tous neutres

B. Aa Hydrophiles ou Aa polaires : 3 types

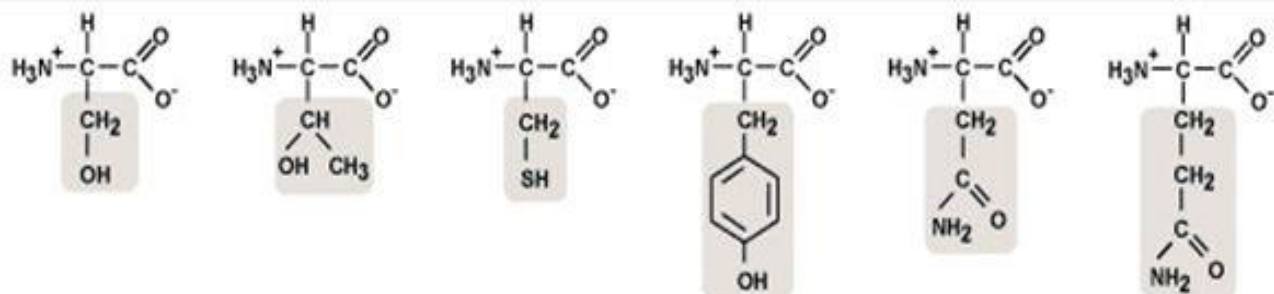
- Non ionisables ou non chargés → Neutres
- Ionisables : Acides → charge négative
- Ionisables : Basiques → charge positive

NONPOLAR



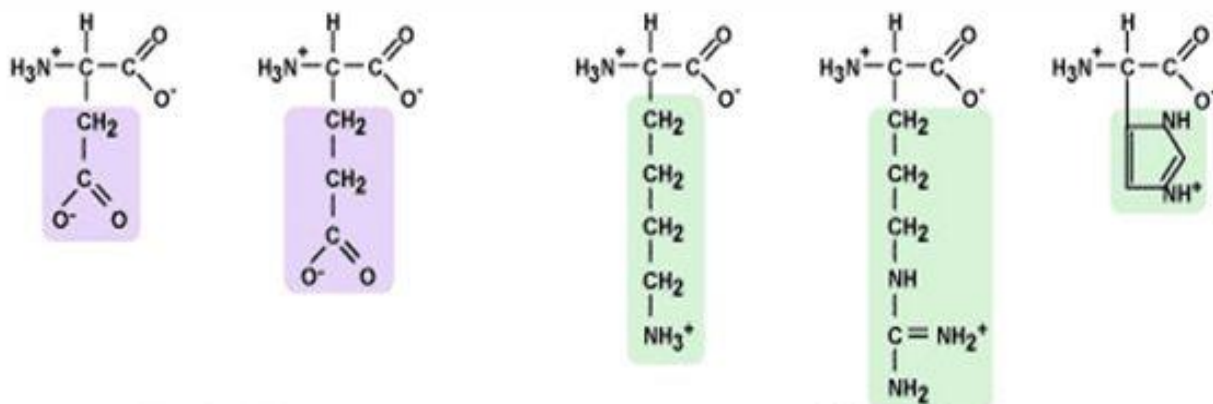
Glycine (Gly) Alanine (Ala) Valine (Val) Leucine (Leu) Isoleucine (Ile) Methionine (Met) Tryptophan (Trp) Phenylalanine (Phe) Proline (Pro)

POLAR



Serine (Ser) Threonine (Thr) Cysteine (Cys) Tyrosine (Tyr) Asparagine (Asn) Glutamine (Gln)

Electrically Charged



Acidic

Aspartic Acid (Asp) Glutamic Acid (Glu)

Basic

Lysine (Lys) Arginine (Arg) Histidine (His)

3. Selon l'essentialité des Aa ou le pouvoir d'être synthétisés par l'organisme

Aa essentiels

- Non synthétisés par l'organisme
- Source alimentaire
- Nb de 8 chez l'homme : **leucine, isoleucine, méthionine, thréonine, lysine, valine, tryptophane, phénylalanine**
- Met leu Val Lys Ile Phe Trp Hist Thr

Aa non essentiels

- synthétisés par l'organisme : **glycine, alanine, cystéine, sérine, Acide glutamique, AC aspartique, Arginine, Histidine, tyrosine, proline, asparagine, glutamine**

• Notion Aa Semi-essentiels:

Aa non essentiels peuvent devenir indispensables c'est le cas de :

- **Histidine** et **arginine** → Aa essentiels :Enf (croissance) + femme gestante.
- **Arginine** → Aa essentiel nourrisson

Pour retenir: « Mets-le dans la valise, il fait trop d'histoires »
Met-Leu-Val-Lys-Ile-Phe-Trp-His-Thr (plus l'Arg)

4. Selon qu'ils soient glucoformateurs ou cétoènes

□ 3 types :

- **Aa glucoformateur pur (strict):**
 - Aa dégradé en pyruvate ou intermédiaires du cycle de Krebs
 - Converti en Glucose (néoglucogenèse)
- **Aa cétoène pur :**
 - Aa dégradé en acétyl-CoA ou acétoacétyl-CoA
 - Converti en AG ou corps cétoniques
- **Aa mixte:** glucoformateur et cétoène

4. Selon qu'ils soient glucoformateurs ou cétoogènes

Aa glucoformateurs purs (14Aa)	Glycine, Alanine, Sérine, Thréonine, Valine, Cystéine, Méthionine, Glutamate, Aspartate, Glutamine, Asparagine, Arginine, Proline ,Histidine
Aa cétoogène pur (1Aa)	Leucine
Aa Mixtes (5Aa)	Isoleucine, Lysine, Phénylalanine Tryptophane, Thréonine.

IV. Nomenclature des Aa standards

❖ Aa standards

- Il existe **deux** types de **nomenclature**:
 - Abréviation en **3 lettres** (première lettre majuscule)
 - Symbole en **1 lettre** (majuscule): plus compact, utilisé pour comparer la séquence en AA de protéines semblables

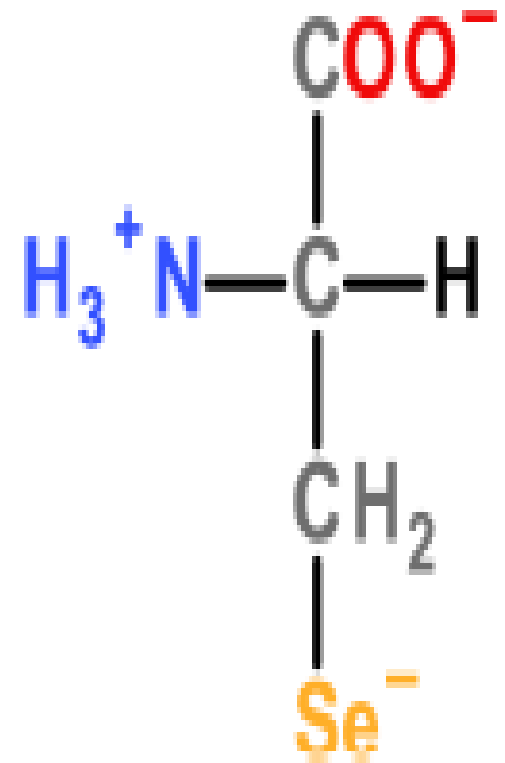
Exemples

- Code à 3 lettres: sérine = Ser
 isoleucine = Ile
 tryptophane = Trp
- Code à 1 lettre: sérine = S
 isoleucine = I
 tryptophane = W

N° Aa	Nom d'acide aminé	Code à trois lettres	Code à une lettre	N° Aa	Nom d'acide aminé	Code à trois lettres	Code à une lettre
1	Alanine	Ala	A	12	Valine	Val	v
2	Arginine	Arg	R	13	Lysine	Lys	K
3	Asparagine	Asn	N	14	Méthionine	Met	M
4	Acide aspartique	Asp	D	15	Phénylalanine	Phe	F
5	Acide glutamique	Glu	E	16	Proline	Pro	P
6	Cystéine	Cys	C	17	Sérine	Ser	S
7	Glycine	Gly	G	18	Thréonine	Thr	T
8	Glutamine	Gln	Q	19	Tryptophane	Trp	W
9	Histidine	His	H	20	Tyrosine	Tyr	Y
10	Isoleucine	Ile	I	21	Sélenocystéine	Sec	U
11	Leucine	Leu	L				

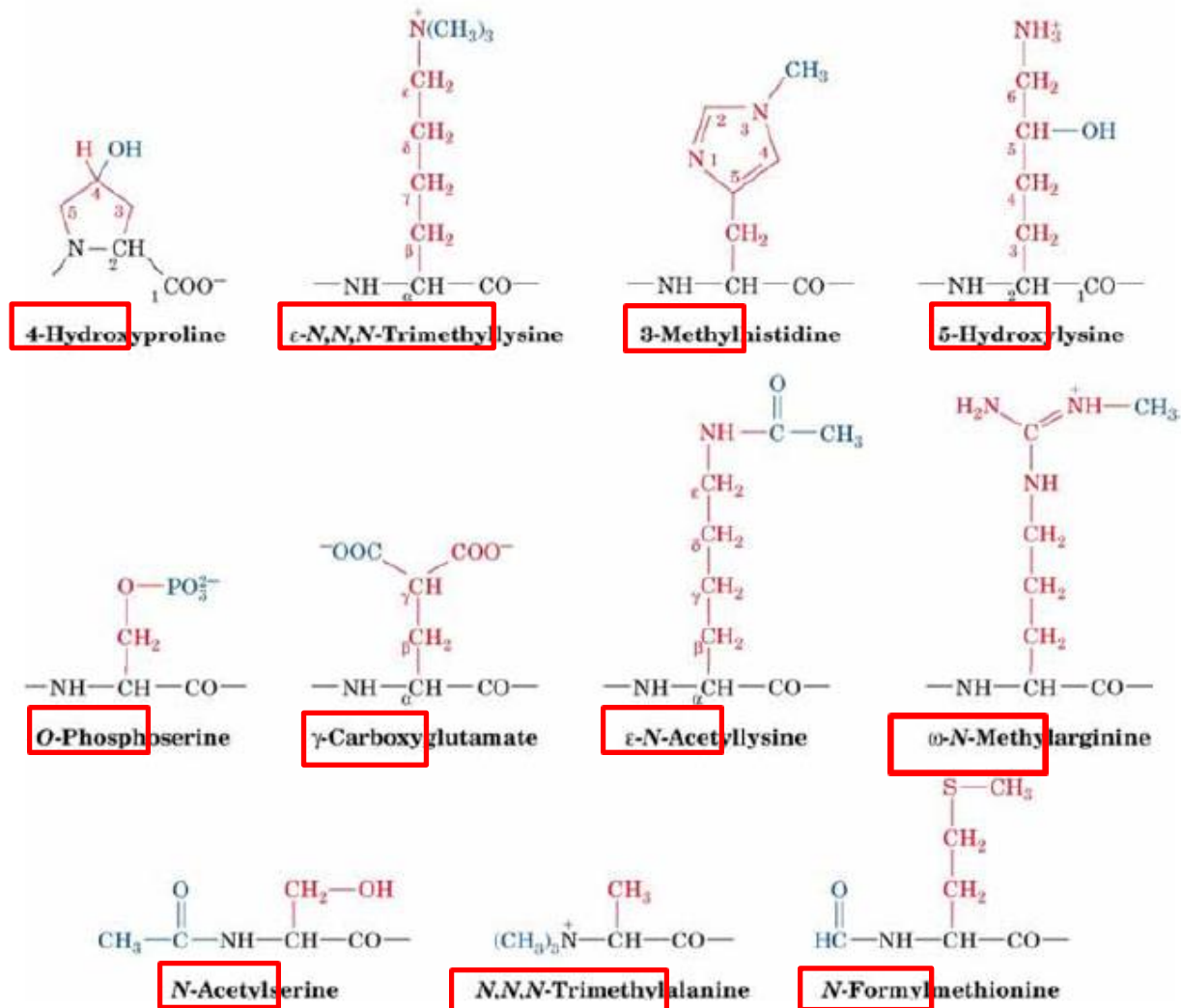
Sélenocystéine Sec U

- Découvert en 1999
- Structure semblable à $\approx$ cystéine
SH/Se
- Tous les mammifères (homme), bactéries
- Exp : enzyme peroxydases de glutathion



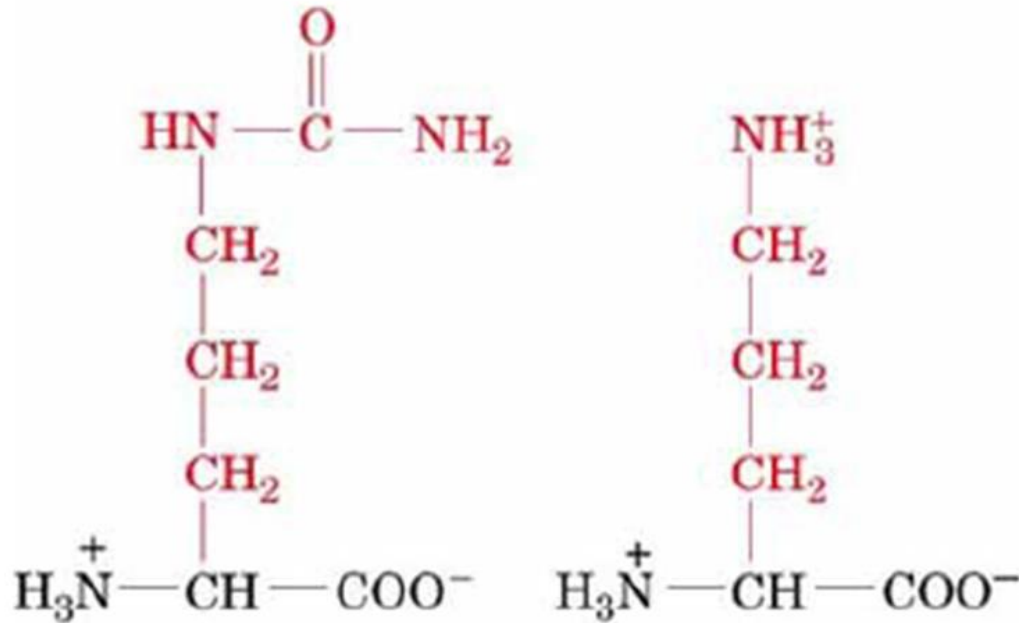
❖ Aa non standards

Aa modifiés après la traduction des protéines



❖ Aa non standards

Aa intermédiaires de voies métaboliques



Citrulline

Ornithine

V. Propriétés des acides aminés

A- Propriétés physiques

B- Propriétés chimiques

V.A- Propriétés physiques

- 1. SOLUBILITE**
- 2. CONFIGURATION STÉRÉOCHIMIQUE**
- 3. POUVOIR ROTATOIRE**
- 4. ABSORPTION DANS L'ULTRA-VIOLET**
- 5. IONISATION**

V.A- Propriétés physiques

1. SOLUBILITE

2. CONFIGURATION STÉRÉOCHIMIQUE

3. POUVOIR ROTATOIRE

4. ABSORPTION DANS L'ULTRA-VIOLET

5. IONISATION

1.SOLUBILITE DES Aa

□ Aa sont solubles H₂O

- Dépend du R

- Nb C du radical R.

- Si R est porteur Fx polaire : COOH., NH₂ ou hydrophile OH

- Elle ↑

- ↓ avec le n°b de carbone du radical R

- si R est porteur de F(x) COOH.NH₂,OH

□ Aa faiblement solubles Alcool

Solubilité de certains Aa dans H₂O

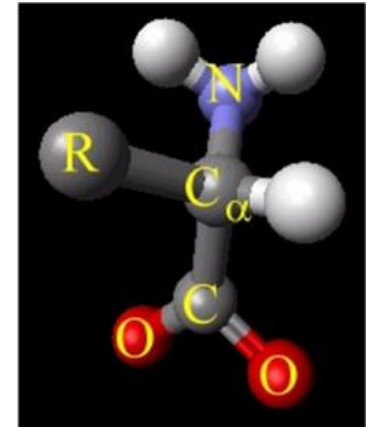
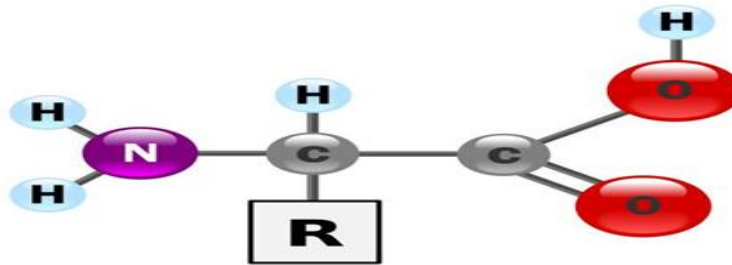
Aa	solubilité	Propriété du R
Tyrosine	0,38 g L ⁻¹	Aromatique
valine	24 g L ⁻¹	Aliphatique, plus petit
Arginine	150 g L ⁻¹	très basique
Cystéine	280 g L ⁻¹	chaîne latérale courte terminée par une fonction SH
Sérine	360 g L ⁻¹	analogue de la cystéine avec un hydroxyle OH à la place du sulfhydryle SH

V.A- Propriétés physiques

1. SOLUBILITE
- 2. CONFIGURATION STÉRÉOCHIMIQUE**
3. POUVOIR ROTATOIRE
4. ABSORPTION DANS L'ULTRA-VIOLET
5. IONISATION

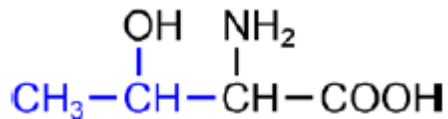
2.CONFIGURATION STÉRÉOCHIMIQUE

- Tous les Aa ont au moins un **carbone asymétrique** (parfois 2)

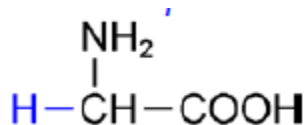


- carbone asymétrique** = **centre de la chiralité** → Aa **optiquement actives**
- Certains acides Aa possèdent 2 **carbones asymétriques**

Thréonine, isoleucine

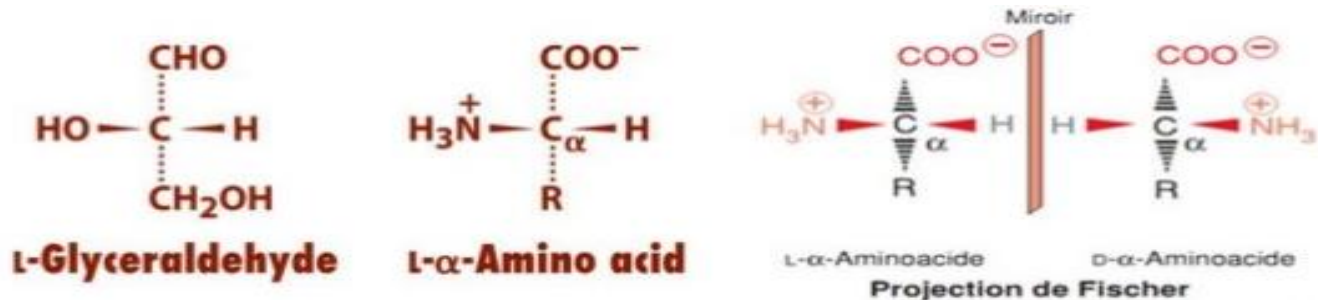


- Exception la **glycine** ne comporte pas de carbone asymétrique

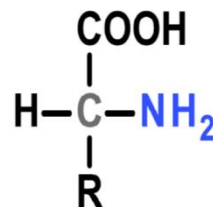


Configuration spatiale représentation de Fischer

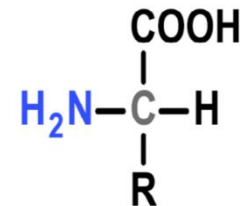
- On applique aux Aa la représentation de Fischer comme pour les oses (rapportée au glycéraldéhyde)
 - Gp COOH en haut
 - Gp NH₂ jouant le rôle du Gp OH (rapportée au glycéraldéhyde)



- En F(x) Gp NH₂ porté par le C α on définit deux séries:
 - Série **L**:NH₂ à gauche
 - Série **D**:NH₂ à droite



D-Acide aminé



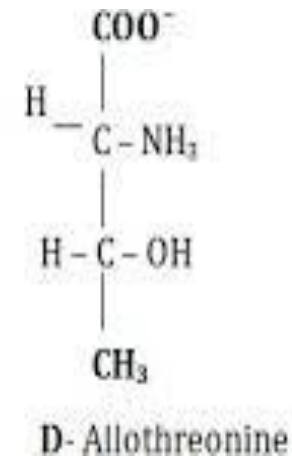
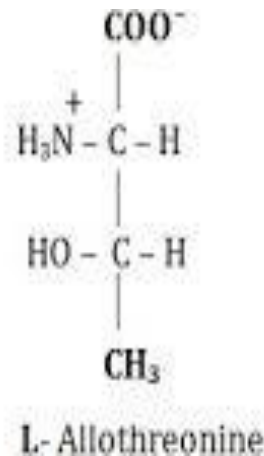
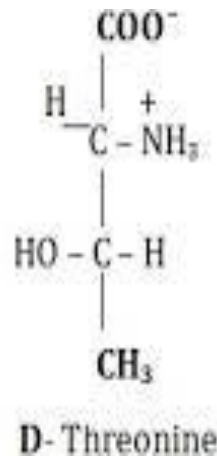
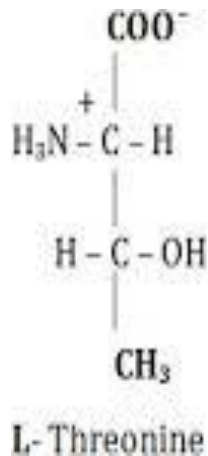
L-Acide aminé

Configuration spatiale représentation de Fischer

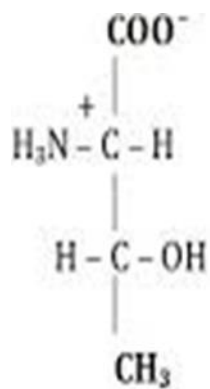
- En générale les Aa **série L**
- Certains Aa **série D**
 - ✓ Pr - produites par des organismes exotiques (mollusques)
 - ✓ Peptidoglycane paroi bactérienne
 - ✓ Neurotransmetteurs cerveau (D-sérine)

Cas Aa à 2 centres chiraux

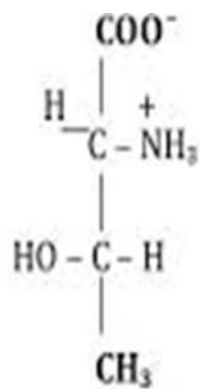
- Nb isomères Aa 2^n (n = nombre de centres chiraux)
- Exp: The
- Nb isomères Aa $2^n = 2 \times 2 = 4$



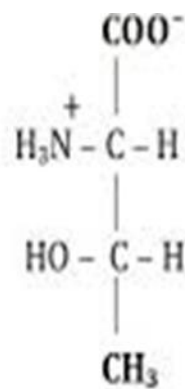
2 paires d'énantiomères



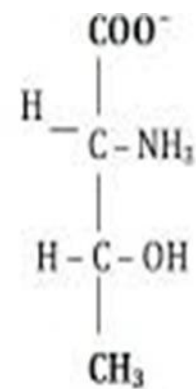
L-Threonine



D-Threonine



L-Allothreonine



D-Allothreonine

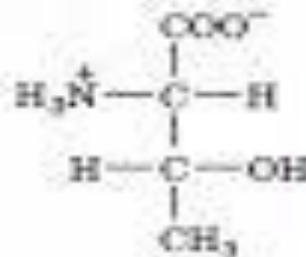
- Les isomères Aa qui diffèrent par **un seul des centres asymétriques** : **diastéroi-somères** ou **épimères**

Projections de Fischer des 4 stéréo-isomères de la thréonine

I et II; III et IV
sont des
énantiomères

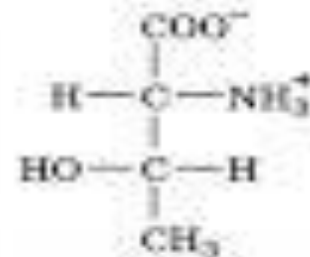
I et III, I et IV;
II et III, II et
IV sont des
diastéréo-isomères

I



L-Threonine

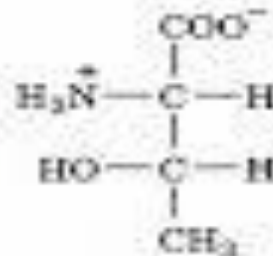
II



D-Threonine

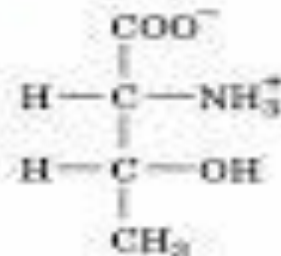
Mirror
plane

III



L-allo-Threonine

IV



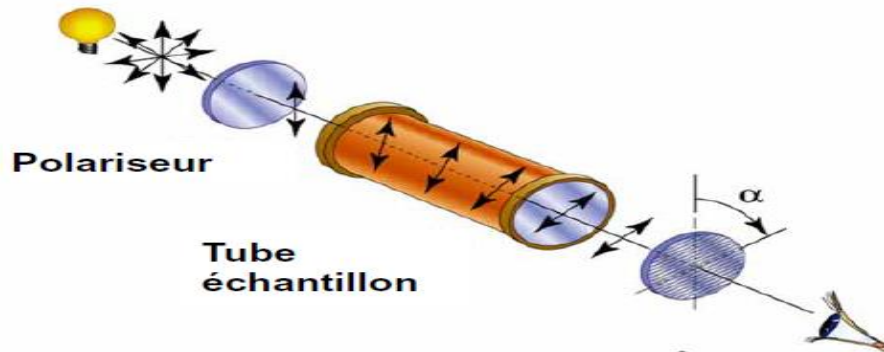
D-allo-Threonine

V.A- Propriétés physiques

1. SOLUBILITE
2. CONFIGURATION STÉRÉOCHIMIQUE
- 3. POUVOIR ROTATOIRE**
4. ABSORPTION DANS L'ULTRA-VIOLET
5. IONISATION

3. Pouvoir rotatoire

- Si la rotation sens des aiguilles d'une montre → **dextrogyre (d) (+)**
- Si la rotation sens inverse des aiguilles d'une montre → **lévogyre (l) (-)**



ATTENTION

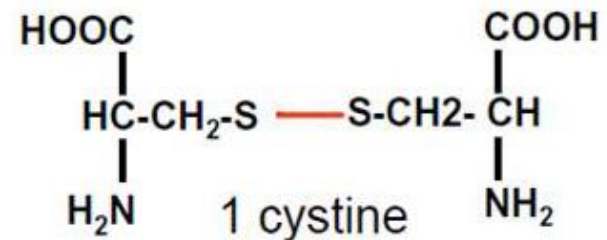
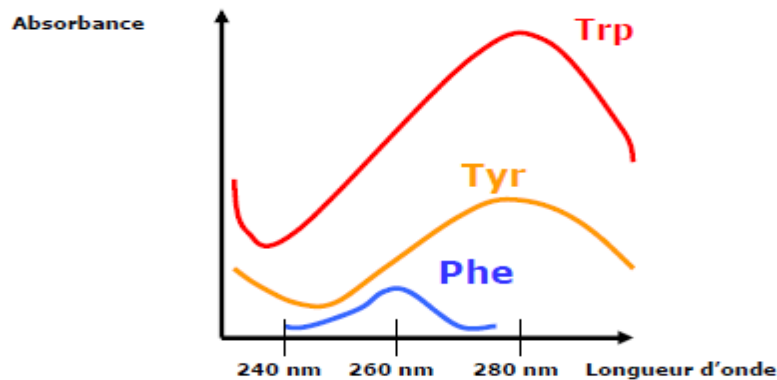
- **RQ:** il y'a pas de **corrélation direct** entre le sens de rotation du plan de polarisation ou le **pouvoir rotatoire** et la **configuration de l'acide aminé**

V.A- Propriétés physiques

1. SOLUBILITE
2. CONFIGURATION STÉRÉOCHIMIQUE
3. POUVOIR ROTATOIRE
- 4. ABSORPTION DANS L'ULTRA-VIOLET**
5. IONISATION

4.ABSORPTION DANS L'ULTRA-VIOLET

- Les solutions d'acides aminés sont incolores (n'absorbe dans le spectre visible)
- les Aa absorbent UV lointain < 230 nm
- Les Aa aromatiques absorbent 260 -280 nm.



- Le dimère de cystéine (protéine) absorbe à 260 nm

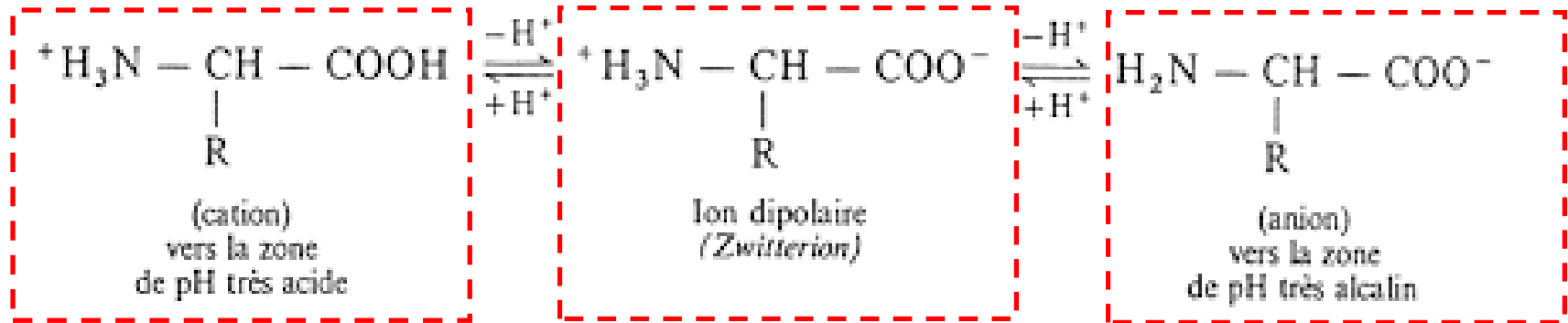
V.A- Propriétés physiques

1. SOLUBILITE
2. CONFIGURATION STÉRÉOCHIMIQUE
3. POUVOIR ROTATOIRE
4. ABSORPTION DANS L'ULTRA-VIOLET
- 5. IONISATION**

IONISATION

- Les Aa sont des **molécules amphotères**: agissent comme des acides et comme des bases
- Tous les AA possèdent au moins deux Gp ionisables :
 - Gp carboxyle COOH
 - Gp amine NH_2

IONISATION



pH **acide** (riche en protons H^+)
 COOH neutre
 NH_3^+ **chargé positivement**
 Charge **électrique** globale **+1**

pH proche **pHi**
 COO^- **chargé négativement**
 NH_3^+ **chargé positivement**
 nulle = 0
Ion dipolaire ou **Zwitterion**

pH basique (**pauvre** en protons H^+)
 COO^- **chargé négativement**
 NH_2 neutre
 Charge **électrique** globale **-1**.

Quelques définitions

- **Le zwitterion**: charges positives = charges négatives
 - Chargé (–) **Gp COOH**
 - Chargé (+) **Gp NH₂**
 - Autres charges **Gp ionisables de la chaîne latérale R**

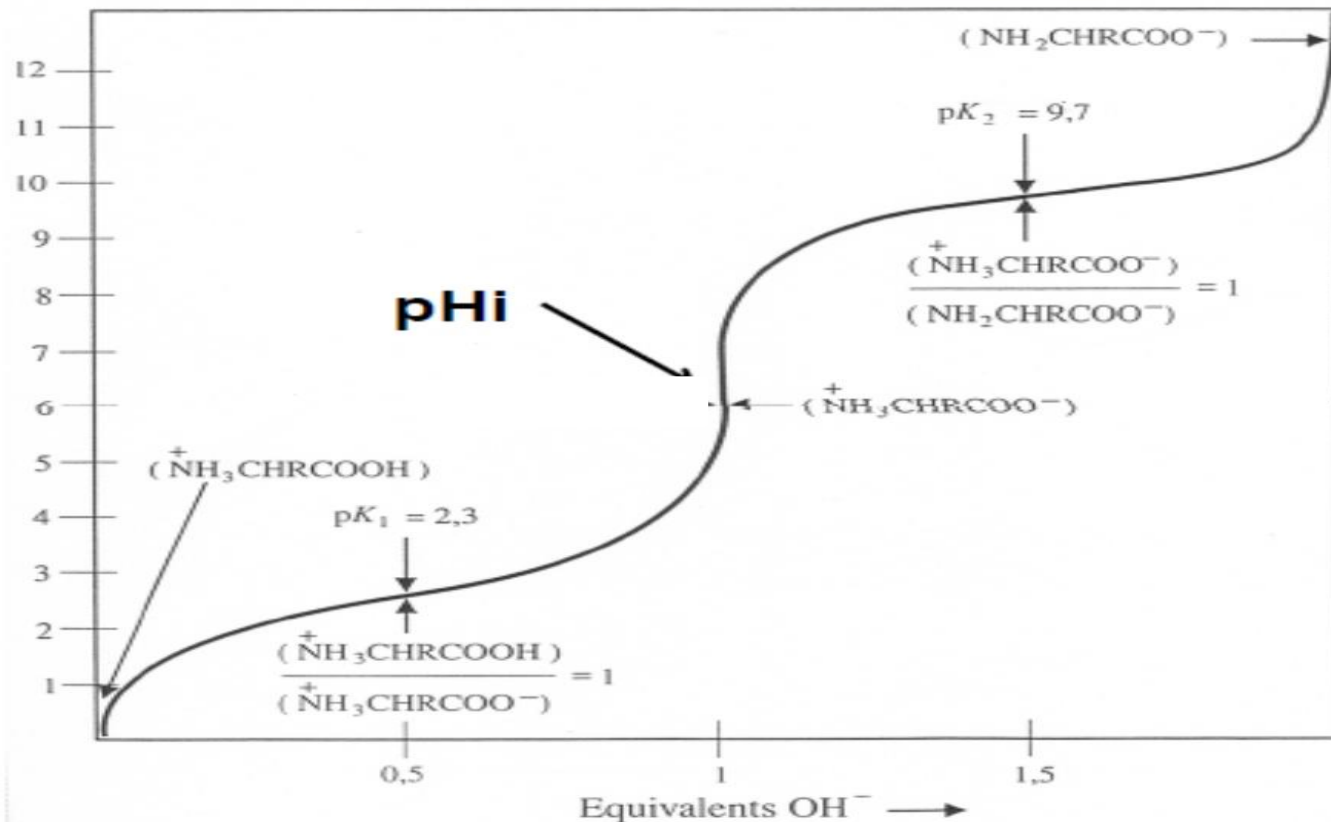


- **Le pHi = pH isoélectrique** ou **point isoélectrique**
 - pH pour lequel on a un ion dipolaire ou zwitterion de charge nulle
 - ne migrant pas dans un champ électrique
- Calcul du pHi = **moy des pK** autour de la forme **zwiterrion**

Définition du pK

- **pK:** Ph de part et d'autre pHi du pour laquelle
 - 50% molécule Aa ont Gp dissocié
 - 50% molécule Aa ont GP non dissocié
- **pK:**
 - ✓ **pka ou pK1:** pK du Gp **COOH** **Pka** $\approx$ 2
 - ✓ **pKb ou pk2** du Gp **NH2** **pKb** = 9-10
 - ✓ **pkr de la** chaîne latérale ionisable

Courbe de titration Aa Alanine



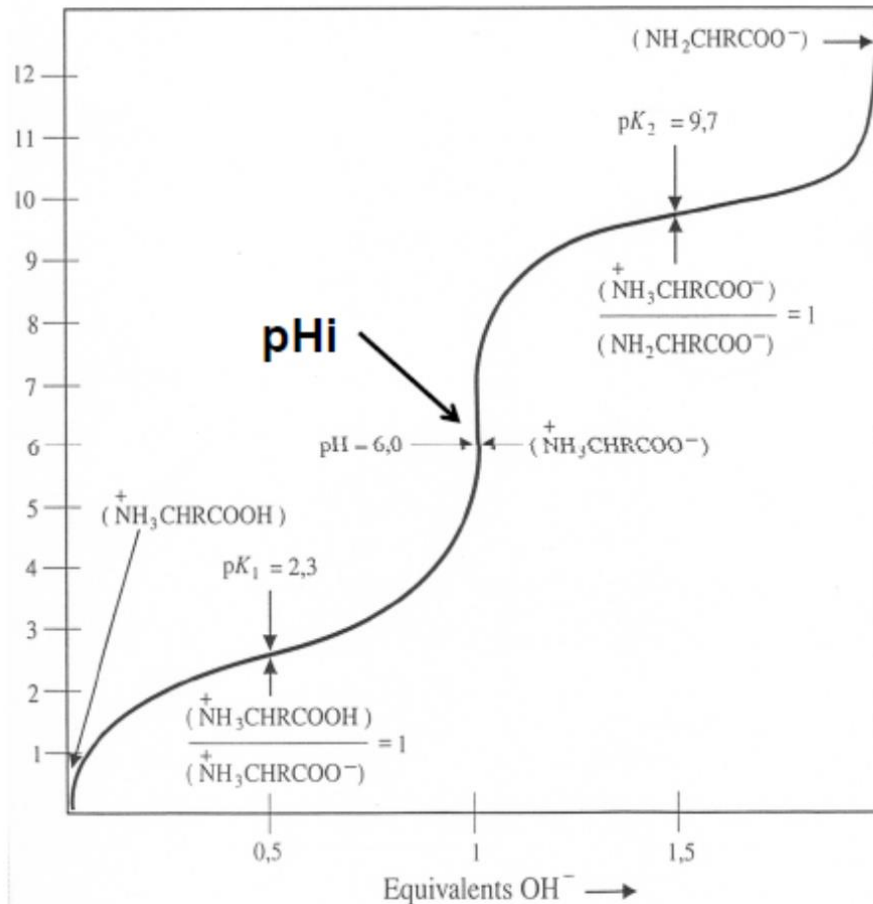
Définissez les pK , le pHi
Calculez le pHi

Définitions et calculs

- **Pka de la Fx carboxylique ou pK1 = 2,3**: pH pour le quel l'Aa existe
 - ✓ 50% $\text{NH}_3^+\text{RCOO}^-$
 - ✓ 50% $\text{NH}_3^+\text{RCOOH}$
- **pKb de la Fx amine ou pK2 = 9,7** : pH pour le quel l'Aa existe
 - ✓ 50% $\text{NH}_3^+\text{RCOO}^-$
 - ✓ 50% NH_2RCOO^-
- **pHi** = Ph pour lequel l'Aa possède une charge électrique globale nulle ou sous forme de zwitterion existe = **moy des pK** autour de la forme **zwiterriion**

$$pH_i = \frac{pK_a + pK_b}{2} = \frac{pK_1 + pK_2}{2}$$
$$pH_i = (2,3 + 9,7) / 2 = 12 / 2 = 6$$

Courbe de titration Aa Alanine



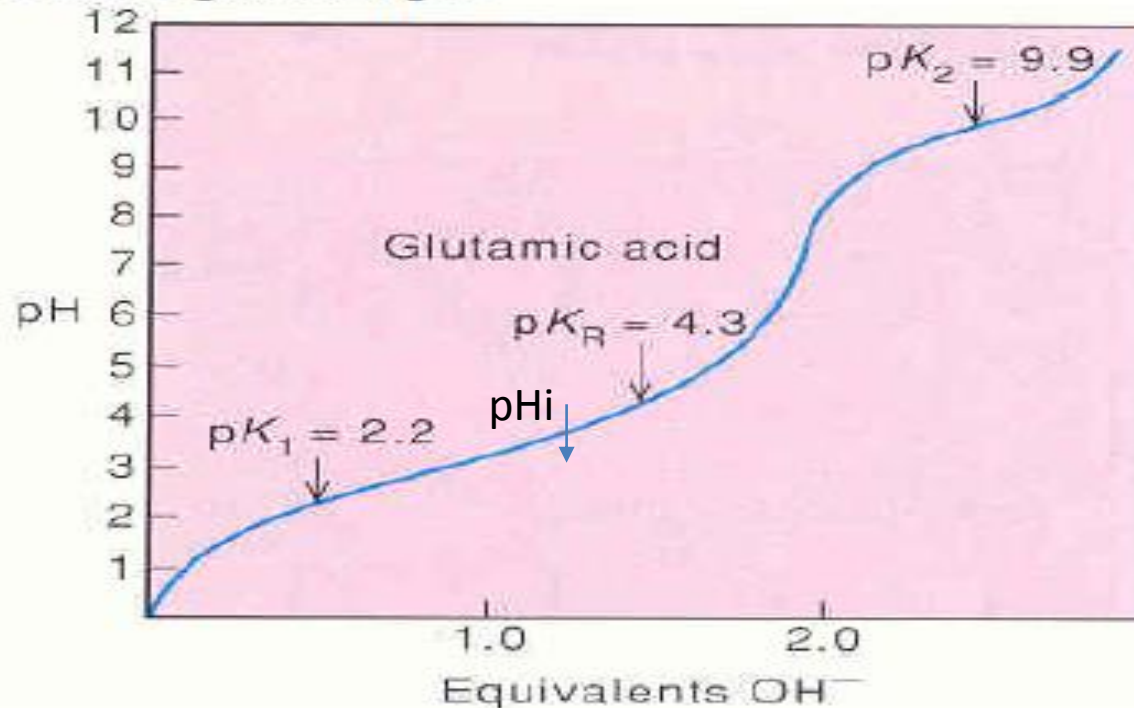
Si $\text{pH} < \text{pHi} \rightarrow$ AA chargé +

Si $\text{pH} > \text{pHi} \rightarrow$ AA chargé -

Si $\text{pH} = \text{pHi} \rightarrow$ AA chargé 0

Courbe de titration Aa dicarboxylique

L'Acide glutamique



calcule $pH_i = \frac{pKa_1 + pKar}{2} =$
 $pHi = (2,2 + 4,3) / 2 = 6,5 / 2 = 3,25$

pHi Aa neutres 4,8 à 6,3.
 pHi Aa basiques, 7,8 à 10,8
 pHi Aa acides 2,7 à 3,2

Nom	Code		pKa du COOH	pKa du NH ₃	pKa de la chaîne latérale	Poids Moléculaire
Alanine	ALA	A	2,3	9,7	-	89,09
Arginine	ARG	R	2,2	9,0	12,5	174,20
Asparagine	ASN	N	2,0	8,8	-	132,12
Acide Aspartique	ASP	D	2,1	9,8	3,9	133,10
Cystéine	CYS	C	1,8	10,8	8,3	121,15
Glutamine	GLN	Q	2,2	9,1	-	146,15
Acide Glutamique	GLU	E	2,2	9,7	4,2	147,13
Glycine	GLY	G	2,3	9,6	-	75,07
Histidine	HIS	H	1,8	9,2	6,0	155,16
Isoleucine	ILE	I	2,4	9,7	-	131,17
Leucine	LEU	L	2,4	9,6	-	131,17
Lysine	LYS	K	2,2	9,0	10,0	146,19
Méthionine	MET	M	2,3	9,2	-	149,21
Phénylalanine	PHE	F	1,8	9,1	-	165,19
Proline	PRO	P	2,0	10,6	-	115,13
Sérine	SER	S	2,2	9,2	-	105,09
Thréonine	THR	T	2,6	10,4	-	119,12
Tryptophane	TRP	W	2,4	9,4	-	204,23
Tyrosine	TYR	Y	2,2	9,1	10,1	181,19
Valine	VAL	V	2,3	9,6	-	117,15